



Dipartimento di

**Scienze Economiche, Aziendali,
Matematiche e Statistiche "Bruno de Finetti"**



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TRIESTE**

Analisi e gestione del rischio di longevità nelle assicurazioni sulla vita

Relatore
Prof. Mario Marino

Laureanda
Milla Campajola

Università degli Studi di Trieste

4 settembre 2025

Indice

- 1 Modellazione della mortalità
- 2 Rischio di longevità
- 3 Applicazione numerica del modello



Dall'approccio deterministico all'approccio stocastico

- ▶ Il principio fondante delle valutazioni attuariali (l'equità) si basa sull'utilizzo della speranza matematica non condizionata
- ▶ L'aspettativa non condizionata genera valori attuariali deterministici, ovvero che non tengono conto delle possibili deviazioni tra quanto atteso e quanto si realizzerà
- ▶ Il valore attuariale dei benefici futuri di una rendita viene espresso come:

$$Y = b \ddot{a}_{\overline{K_{x_0+1}}|} = b \sum_{h=0}^{K_{x_0+1}} (1+i)^{-h} \implies E[Y] = b E[\ddot{a}_{\overline{K_{x_0+1}}|}]$$

- ▶ La rischiosità è considerata quando i valori attuariali sono espressi come valore atteso condizionato al verificarsi di un insieme di possibili scenari $\{S_1, S_2, \dots, S_J\}$

Mortalità dinamica

- L'analisi dinamica della mortalità richiede modelli di proiezione della sopravvivenza

	...	$y - 1$	y	$y + 1$	$y + 2$	...
0	...	$q_0(y-1)$	$q_0(y)$	$q_0(y+1)$	$q_0(y+2)$	...
1	...	$q_1(y-1)$	$q_1(y)$	$q_1(y+1)$	$q_1(y+2)$	...
2	...	$q_2(y-1)$	$q_2(y)$	$q_2(y+1)$	$q_2(y+2)$	...
...	...	...	...	...	...	...
x	...	$q_x(y-1)$	$q_x(y)$	$q_x(y+1)$	$q_x(y+2)$	...
$x + 1$	...	$q_{x+1}(y-1)$	$q_{x+1}(y)$	$q_{x+1}(y+1)$	$q_{x+1}(y+2)$	...
...	...	...	...	...	...	...
$\omega - 1$	...	$q_{\omega-1}(y-1)$	$q_{\omega-1}(y)$	$q_{\omega-1}(y+1)$	$q_{\omega-1}(y+2)$	...

- Nascita dei modelli GAPC per ottenere una proiezione completa dei diversi profili di mortalità

Modello di Lee-Carter

- ▶ $D_{xt} \sim \text{Poisson}(E_{xt}^c m_{xt})$
- ▶ $\ln m_{xt} = \alpha_x + \beta_x^{(1)} k_t^{(1)}$
- ▶ Vincoli di identificabilità: $\sum_x \beta_x^{(1)} = 1, \sum_t k_t^{(1)} = 0$
- ▶ $\mathcal{L}(\alpha_x, \beta_x^{(1)}, k_t^{(1)}) = \sum_x \sum_t \omega_{xt} \{d_{xt}(\alpha_x + \beta_x^{(1)} k_t^{(1)}) - E_{xt}^c \exp(\alpha_x + \beta_x^{(1)} k_t^{(1)})\} + c$

Modello di Lee-Carter

► Previsione e simulazione

- L'evoluzione della mortalità è catturata da $k_t^{(1)}$, che viene modellato come processo $ARIMA(0, 1, 0)$

$$k_t^{(1)} = k_{t-1}^{(1)} + \delta + \varepsilon_t, \quad \varepsilon_t \sim \mathcal{N}(0, \sigma_\varepsilon^2)$$

► Incertezza nei parametri e bootstrap

- Valutare l'incertezza di parametro tramite bootstrap semiparametrico

Cosa è il rischio di longevità

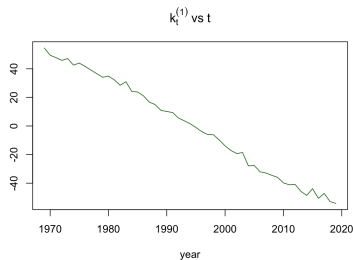
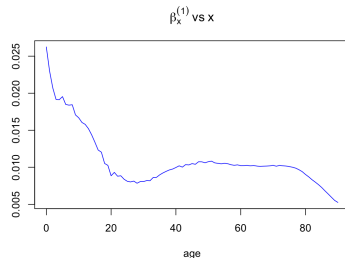
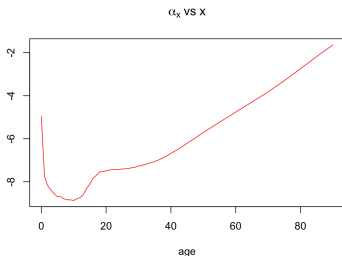
- ▶ Rappresenta l'incertezza legata all'evoluzione futura della mortalità, in particolare alla possibilità che gli individui vivano più del previsto
- ▶ Scomposizione del rischio:
 - Rischio di processo
 - Rischio di parametro
 - Rischio di modello



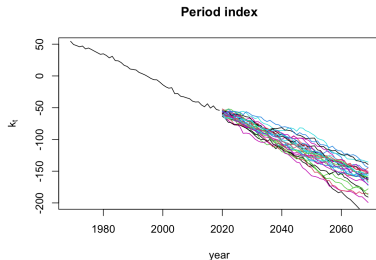
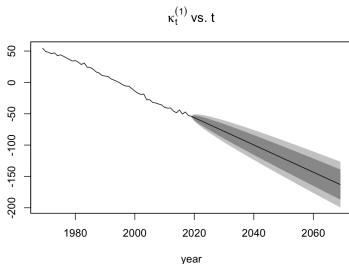
Applicazione numerica

- ▶ Il modello di Lee-Carter viene implementato sulla popolazione italiana (periodo: 1969-2019, fascia d'età: 0-90)
- ▶ L'obiettivo: valutare l'impatto del rischio di longevità sul valore attuariale di una rendita

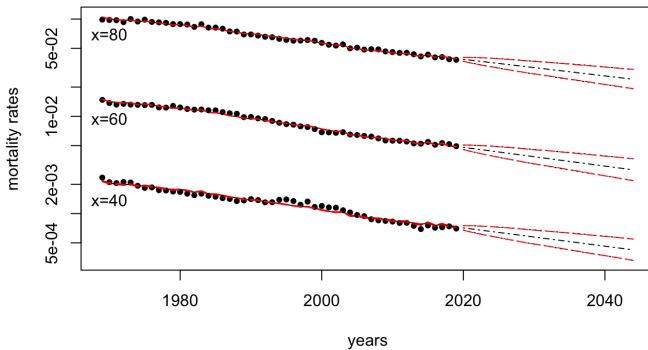
Stima dei parametri



Previsione e simulazione



Incertezza di modello e di parametro



La rendita

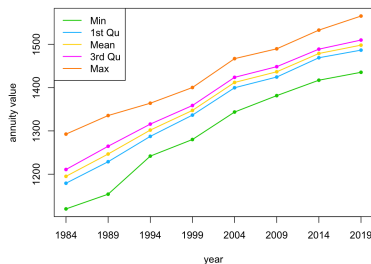
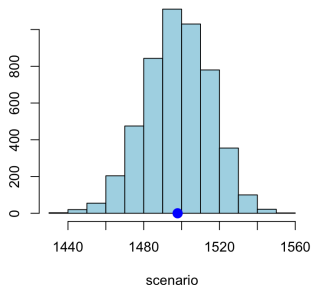
- Si considera un portafoglio di rendite vitalizie con le seguenti caratteristiche:
- Età di ingresso degli assicurati $x_0 = 65$
 - Pagamento annuale $b = 100\text{€}$
 - Tasso d'interesse costante $i = 2.5\%$
 - Durata della polizza 25 *anni*



Coefficiente di variazione r

N	r	$\frac{1}{N} \frac{E_\rho(\text{Var}(Y S))}{E^2(Y)}$	$\frac{\text{Var}_\rho(E(Y S))}{E^2(Y)}$
1	0.35602	1.2662×10^{-1} (99.89%)	1.3447×10^{-4} (0.11%)
10	0.11258	1.2662×10^{-2} (98.95%)	1.3447×10^{-4} (1.05%)
100	0.03560	1.2662×10^{-3} (90.40%)	1.3447×10^{-4} (9.60%)
1000	0.01126	1.2662×10^{-4} (48.50%)	1.3447×10^{-4} (51.50%)
10000	0.00356	1.2662×10^{-5} (8.61%)	1.3447×10^{-4} (91.39%)

Valore della rendita



Conclusioni

- ▶ Il rischio di longevità è un aspetto fondamentale nel contesto assicurativo
- ▶ Affrontare il rischio con una prospettiva che sappia unire competenze statistiche, attuariali e demografiche
- ▶ La capacità di anticipare i cambiamenti e di integrare l'incertezza nei modelli di previsione rappresenta una sfida cruciale per il settore assicurativo

Grazie per l'attenzione

